

INGENIERÍA DE SOFTWARE 3

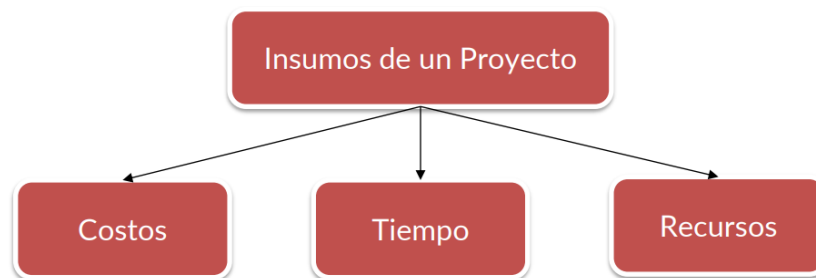
Administración de Proyectos

Proyecto: es una secuencia de actividades única, complejas y conectadas que tienen un objetivo o propósito y que deben ser completadas en un tiempo específico, dentro del presupuesto y de acuerdo a las especificaciones.

- Es cualquier actividad que dé como resultado un producto o un “entregable”.
- Es una organización temporal creada con el propósito de entregar uno o más productos empresariales dentro de las restricciones de costo, calidad y recursos.

Características de un Proyecto

- Los proyectos tienen un **alcance limitado con productos concretos**.
- El éxito se mide por el **presupuesto**, el **tiempo** de entrega y los **productos** que cumplen las especificaciones.
- Durante la ejecución de un proyecto, se trata de mantener los **cambios al mínimo**.
- El proyecto es dirigido y coordinado por una persona responsable (líder o gerente de proyecto); quien administra el tiempo, los recursos y el presupuesto.



Líder de un Proyecto: Es el responsable de detectar las necesidades de los usuarios y gestionar los recursos económicos, materiales y humanos, para obtener los resultados esperados en los plazos previstos y con la calidad necesaria.

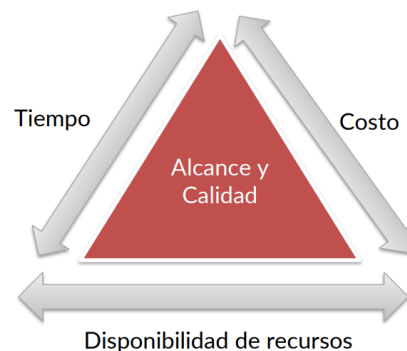
- Coordina el trabajo de técnicos y especialistas y la comunicación con interesados.
- Son jugadores de equipo que motivan al personal usando sus conocimientos y habilidades.
- Realizan una planificación detallada para administrar la entrega de productos y servicios.
- **Tareas** del responsable del proyecto:
 - Desarrollar el plan del proyecto.
 - Identificar requerimientos y el alcance del proyecto.
 - Comunicar y reportar a interesados.
 - Administrar recursos humanos y materiales.

- Controlar tiempos.
- Identificar y controlar riesgos.
- Administrar costos y presupuesto.
- Asegurar calidad.
- Evaluar el desempeño del proyecto.

Parámetros de un Proyecto: existen cinco restricciones que operan sobre un proyecto: alcance, calidad, costo, tiempo y recursos. Son interdependientes entre sí (un cambio en una, implica un cambio en las demás).

- **Alcance:** es un enunciado que define los límites del proyecto. Dice lo que se va a hacer, pero implícitamente también dice lo que no se va a hacer.
 - Es crítico que el alcance sea correcto.
 - El alcance puede cambiar.
 - En caso de que se produzca un cambio al alcance, detectarlo y decidir cómo acomodar el plan del proyecto es un desafío del líder de proyecto.
- **Calidad:** existen dos calidades a tener en cuenta en el desarrollo: calidad del producto y calidad del proceso.
- **Costo:** es el presupuesto disponible para completar el proyecto.
- **Tiempo:** es la ventana de tiempo en la cual el proyecto debe terminarse.
- **Recursos:** son activos, tales como personas, equipos, facilidades físicas, o artefactos necesarios para la realización del proyecto (cualquier insumo o consumible usado en el proyecto).
 - Tienen disponibilidad limitada, su uso puede planificarse, o puede ser contratado a una tercera parte.
 - Algunos son fijos y otros variables a largo plazo.
 - Son centrales a la planificación de las actividades del proyecto y para la finalización ordenada del mismo.
 - Para los proyectos de desarrollo de sistemas, las personas constituyen el recurso más importante.

Los proyectos son **sistemas dinámicos** que deben ser mantenidos en equilibrio. Son controlados por el líder del proyecto y necesitan ser identificados de manera independiente.



Clasificación de Proyectos: debo tener en cuenta la duración, riesgo, complejidad, valor comercial y costo. Ejemplo:

TIPO	DURACIÓN	RIESGO	COMPLEJIDAD	TECNOLOGÍA	PROBLEMAS
A	> 18 meses	Alto	Alta	De avanzada	Seguros
B	9-18 meses	Medio	Media	Actual	Alta probab.
C	3-9 meses	Bajo	Baja	Mejor del tipo	Algunos
D	< 3 meses	Muy Bajo	Muy Baja	Práctica	Ninguno

Causas de fracasos de Proyectos:

1. No prestar suficiente atención a: caso de negocio, calidad, definición y medida de los entregables.
2. Inadecuada: definición de responsabilidades, planificación y coordinación de recursos.
3. Pobre estimación de duración y costos.
4. Falta de comunicación/compromiso con/de los interesados, control de calidad, control de avance.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS: es la planificación, la delegación, el seguimiento y el control de todos los aspectos del proyecto y la motivación de los participantes para alcanzar los objetivos del proyecto dentro de los objetivos de rendimiento esperados en términos de tiempo, costo, calidad, alcance, beneficios y riesgos.

La administración de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a actividades de proyectos para satisfacer los requisitos del proyecto. La administración del proyecto se logra mediante el uso de los procesos tales como: iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar.



Se trata de las **habilidades, herramientas y procesos** de gestión necesarios para llevar a cabo un proyecto con éxito.

El objetivo de administrar un proyecto de software es aplicar buenos principios y técnicas de administración de proyectos y de ingeniería de software a fin de que el producto se entregue al **mínimo costo, mínimo tiempo** y sea de **buena calidad**.

Desafíos de la administración de proyectos

- Alto nivel de innovación, complejidad, requerimientos ambiguos, falta de competencias necesarias, herramientas y técnicas inmaduras.
- Cumplir con regulaciones de gobierno, cumplir con plazos y tratar con proveedores.
- Reportar a altas autoridades, retener personal calificado.

- Administrar personal con diferentes niveles de productividad, administrar equipos distribuidos en diferentes ubicaciones y entornos multiculturales y multilengua.

Principios de una buena administración

- Los proyectos siempre necesitan ser gestionados para tener éxito.
- El proyecto es un proceso finito con un comienzo y un final definidos.
- Se requiere un compromiso sincero de todos los interesados.
- Normalmente se requiere entrenamiento.

Ciclo de vida de un Proyecto



PROGRAMAS Y PROYECTOS

Mecanismos claves usados por las organizaciones para administrar sus agendas. La Administración de Programas y la Administración de Proyectos son complementarias.

¿Qué es un programa? es un grupo de proyectos relacionados que se gestionan de manera coordinada para obtener beneficios. Se ocupa de los resultados y proporciona un paraguas bajo el cual estos proyectos pueden ser coordinados. Integra los proyectos de modo que pueda producir un resultado mayor que la suma de sus partes.

Características de proyectos:

- Los proyectos tienen un alcance limitado con productos concretos.
- El director del proyecto trata de mantener el cambio al mínimo.
- El éxito se mide por el presupuesto, el tiempo de entrega y los productos que cumplen las especificaciones.
- El estilo de liderazgo se centra en la entrega de las tareas y orientado hacia el cumplimiento de los criterios de éxito.
- Los gerentes de proyectos manejan técnicos, especialistas, etc.
- Los gerentes de proyecto son jugadores de equipo que motivan al personal usando sus conocimientos y habilidades.
- Los gerentes de proyecto realizan una planificación detallada para administrar la entrega de productos y servicios.

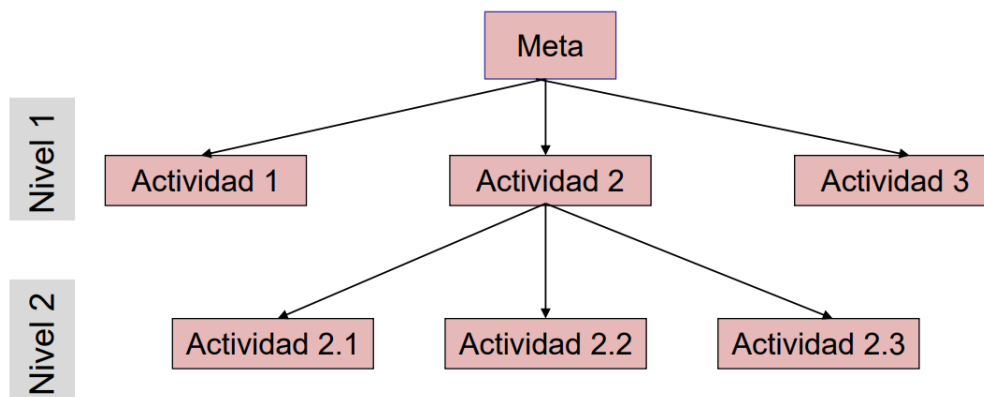
Características de programas:

- Los programas tienen un amplio alcance que puede cambiar para satisfacer las expectativas de beneficios.
- Los directores de programas deben esperar cambios e incluso aceptarlos.

- El éxito se mide en términos de retorno de la inversión (ROI), nuevas capacidades y prestaciones para la organización.
- Los directores de programas deben facilitar y gestionar los aspectos políticos de la gestión de las partes interesadas.
- Los directores de programas gestionan los líderes de proyectos.
- El estilo de liderazgo se centra en la gestión de las relaciones y la resolución de conflictos.
- Los directores de programas son líderes que proporcionan visión y liderazgo.
- Los directores de programas crean planes de alto nivel que proporcionan orientación a los proyectos.

Relación entre Programas y Proyectos: Un programa vincula proyectos de varias maneras: Interdependencias de tareas entre proyectos, limitaciones de recursos a través de múltiples proyectos, actividades de mitigación del riesgo, escalamiento de problemas, cambios de alcance, calidad, gestión de comunicaciones, riesgos, etc.

[WBS] WORK BREAKDOWN STRUCTURE: es una descripción jerárquica del trabajo que se debe realizar para completar el proyecto. Es similar a una descomposición funcional. El trabajo se divide en actividades y las actividades se dividen en tareas.



El WBS es una herramienta para:

- 1) **Diseñar y planificar el trabajo:** permite a los integrantes del equipo visualizar cómo puede definirse y administrarse el trabajo del proyecto.
- 2) **Diseñar la arquitectura:** es un gráfico del trabajo del proyecto, muestra cómo se relacionan los distintos ítems de trabajo a realizar.
- 3) **Planificar:** se debe estimar esfuerzo, tiempos, y recursos para el último nivel.
- 4) **Informar el estado del proyecto:** es usada como una estructura para mostrar el grado de avance.

La confección del WBS es responsabilidad del líder de proyecto. Debe definirse de tal manera que el líder pueda administrar el proyecto. Hay distintas formas de construirlo:

- Top-Down (equipo completo o sub-equipos).
- Bottom-Up.

Top-Down (equipo completo) → General a particular

- Todos los miembros del equipo participan de la descomposición.
- Se comienza con el nivel 0 (el de la meta) y se particiona sucesivamente.
- Las estimaciones de costo, tiempo y recursos son más exactas.
- Una vez que las actividades se han definido, se deben secuenciar. Se debe analizar qué actividades se pueden hacer concurrentemente.

Top-Down (sub-equipos)

- El equipo completo acuerda la partición del primer nivel.
- Se crean tantos sub-equipos como actividades haya en el nivel uno.
- Cada sub-equipo particiona una actividad.
- Demanda menos tiempo que el enfoque anterior.

Bottom-Up → Particular a general

- Lluvia de ideas (brainstorming).
- El equipo completo acuerda la partición del primer nivel.
- Se crean tantos sub-equipos como actividades haya en el nivel uno.
- Cada sub-equipo particiona una actividad. Cada grupo hace una lista de actividades en las cuales se descompone la actividad de nivel 1 asignada.
- Los integrantes presentan ideas sobre las tareas que involucra cada una de esas sub-actividades.
- El grupo clasifica las actividades que parecieran relacionarse.
- Se reúnen todos los grupos y cada grupo presenta sus resultados. Se discute en conjunto.
- La desventaja de este enfoque es no definir las tareas con el suficiente grado de granularidad.

CRITERIOS DE COMPLETITUD

Cada actividad debe poseer 6 características para considerarse completa:

- **Estado medible:** el estado de una actividad debe ser medible (en cualquier momento se debería poder determinar el estado en que se encuentra).

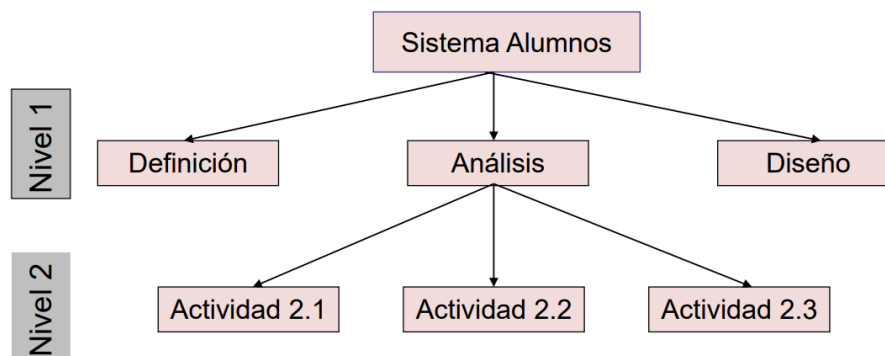
Ejemplo: codificar 10 componentes de 10.000 líneas de código. Tiempo asignado: 10 semanas.

- **Acotada:** evento/fecha de comienzo y de fin.

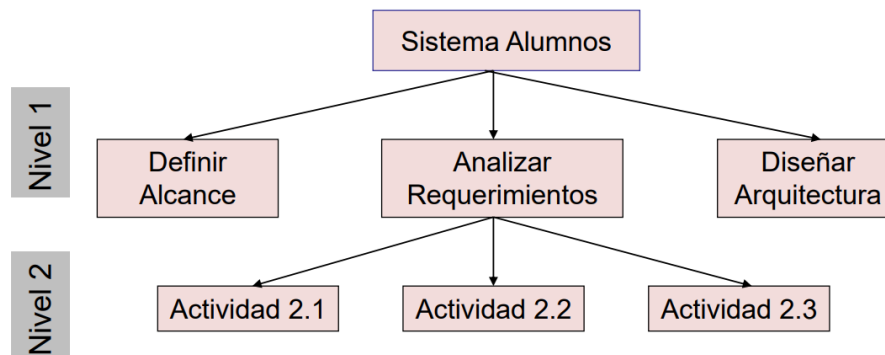
- **Producir un entregable:** signo visible de que la actividad se completó (un producto, documento, etc).
- **Tiempo y costo estimable:** tengo que poder medirlos, ayuda a calcular tiempo y costo general del proyecto.
- **Duración aceptable:** 10 días a 2 semanas (hay excepciones).
- **Independiente:** de otras actividades.

Enfoques para la definición de actividades: no hay reglas, pero se pueden estipular criterios para nombrar tareas:

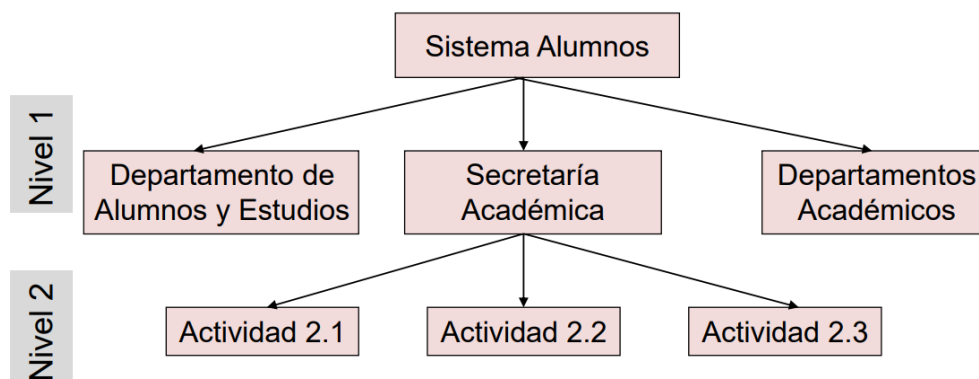
1) Enfoque por **sustantivos**: en función de los entregables.



2) Enfoque por **verbos**: en función de las acciones requeridas para producir el entregable.



3) Enfoque **organizacional**: en función de las unidades organizativas que trabajan en el proyecto.



DURACIÓN – ESFUERZO DE TRABAJO

La **duración** es el tiempo transcurrido en días laborables para finalizar el proyecto, sin considerar feriados, fines de semana y días no laborables. El **esfuerzo de trabajo** es la labor requerida para completar una actividad. La labor se puede realizar en horas consecutivas o no.

La duración es diferente al esfuerzo de trabajo. Por ejemplo, podemos pensar una tarea con una duración de 10 días y un esfuerzo de trabajo de 20 horas. Además, el **tiempo transcurrido** es diferente al **tiempo de trabajo** en una actividad. Existen imprevistos, interrupciones, actividades sociales, etc.

La duración de una actividad es influenciada por la cantidad de recursos planificados para trabajar en ella. Se dice influenciada, ya que no es una relación lineal directa entre la cantidad de recursos asignados a la tarea y la duración de la misma. **Crash de la Actividad:** agregar más recursos para mantener la duración de una actividad dentro de los límites planificados (por ejemplo: traslado de la silla con una persona y con dos personas).

Crashpoint de la Actividad: es el punto en el cual agregar más recursos aumenta la duración de la actividad (es decir, termina siendo contraproducente). Ejemplo: traslado de la silla con cuatro personas (no tiene sentido tanta gente para trasladar una silla y voy a terminar tardando más tiempo). El agregar n personas a una actividad, hace que se agreguen:

- 1) Como mínimo n canales de comunicación más.
- 2) Trabajo de coordinar a estas personas.
- 3) Nuevas tareas (capacitación, supervisión, coordinación).

Otra consideración para el Líder del Proyecto al agregar recursos a una actividad es considerar el impacto del riesgo de esta decisión. Ejemplo: distintos enfoques de trabajo, mayor probabilidad que alguien tenga problemas, etc.

Variaciones en la duración: existen distintas causas por las variaciones a la duración de una actividad:

- **Variación en los perfiles:** la estrategia es estimar la duración de la actividad basados en personas con un determinado perfil para la actividad. Las personas asignadas pueden tener distintos perfiles y esto implica cambios en la duración. (junior, semi-senior, etc.)
- **Eventos inesperados:** demoras de proveedores, fallas de energía, incorrecto envío de materiales, enfermedades, problemas técnicos, etc.
- **Eficiencia del tiempo de trabajo:** cada vez que un trabajador es interrumpido, le demanda más tiempo volver al nivel de productividad previo al momento de la interrupción. Se logra mayor eficiencia al realizar trabajos de manera focalizada. Algunas personas se ven más afectadas que otras.

- **Errores e interpretaciones erróneas:** existen errores e interpretaciones erróneas sobre los trabajos a realizar. Esto puede implicar rehacer trabajo ya hecho.

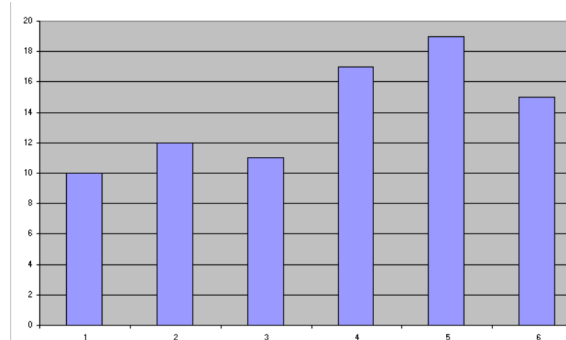
MÉTODOS DE ESTIMACIÓN: son técnicas para estimar el esfuerzo.

- **Similitud con otras actividades:** estimar en base a las estimaciones de actividades similares de otros proyectos. Los datos están en la memoria de las personas.
- **Datos históricos:** estimar en base a las estimaciones de actividades similares de otros proyectos. Los datos están en un registro (base de datos), no sólo en la memoria de las personas. La base de datos histórica puede ser tan sofisticada como se desee.
- **Juicio experto:** las estimaciones las realizan consultores externos o vendedores con experiencia en la metodología o en la tecnología. Si el juicio experto se basa en la estimación de vendedores, las estimaciones pueden no ser objetivas.
- **Técnica Delphi:** es una técnica de grupo que extrae y resume el conocimiento del grupo para arribar a una estimación. Se le pide a cada miembro del grupo a que realice su estimación. Los resultados de la estimación son tabulados en un gráfico, rotulados como

Primera Pasada. Los participantes

cuyas estimaciones cayeron en los cuartiles exteriores, se les pide que justifiquen su estimación. Luego de escucharlos, se repite el proceso dos veces más (Segunda y Tercera Pasada). Se permiten

ajustes finales. El promedio de la tercera pasada se usa como estimación del grupo.



- **Técnica de Tres Puntos:** se necesitan 3 estimaciones de la duración de la actividad: optimista, pesimista, y media. Estimación Optimista: es la duración más corta suponiendo que todo suceda de acuerdo a la planificado. Estimación Pesimista: la duración de la actividad suponiendo que falle todo lo que se prevé que puede fallar. Estimación Media: la duración normal (usual) de la actividad.

$$Estimacion = \frac{(Optimista + 4 \times Media + Pesimista)}{6}$$

- **Técnica Delphi de banda ancha:** es una combinación de la técnica Delphi y la de 3 Puntos. Se basa en la técnica Delphi, pero a cada integrante se le pide que haga las 3 estimaciones: la optimista, la pesimista y la media. Se recopilan los resultados y se eliminan los extremos. Se calculan los promedios de optimistas, pesimistas y medias. Se calcula con la fórmula de 3 Puntos utilizando los promedios.

ESTIMACIÓN DE COSTOS: predicciones de cuanto tiempo, esfuerzo y perfiles de RRHH son requeridos para construir un sistema de software. Muchas veces se confunde estimación de esfuerzo con estimación de costos (pero no son lo mismo, ya que el esfuerzo es uno de los factores que determina el costo, pero no el único). Las estimaciones preliminares son las más difíciles y las menos exactas. En Ingeniería de Software somos notoriamente inexactos para calcular tiempo y costo.

A diferencia de otras profesiones donde se puede tomar ventaja de las tareas repetitivas, esto no ocurre en Ingeniería de Software. Dos proyectos de software difieren en el dominio de aplicación, el hardware, las herramientas, las técnicas y el personal. Por eso se dice que en la Ingeniería de Software somos más creadores que constructores.

Problemas de Estimación

- Problemas Políticos: cuando las estimaciones se convierten en objetivos, cuando se ajusta el precio por conveniencia.
- Problemas Técnicos: No existen datos históricos para estimar.

Lluvia de ideas: técnica para generar muchas ideas en un grupo. Requiere la participación espontánea de todos. La técnica permite obtener nuevas ideas y soluciones creativas e innovadoras, rompiendo paradigmas establecidos. El clima de participación y motivación asegura mayor calidad en las decisiones tomadas por el grupo, más compromiso con la actividad y un sentimiento de responsabilidad compartido por todos.

TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN:

- Opinión Experta: toma ventaja de la experiencia de un personal de desarrollo senior. El desarrollador describe los parámetros del proyecto y el experto hace predicciones basadas en experiencias previas.
- Analogía: los estimadores comparan el proyecto propuesto con proyectos pasados. Identifican similitudes y diferencias. Es más visible. Exige definir características claves.
- Descomposición: el análisis se focaliza en el producto o en las tareas requeridas para construirlo. Se basa en la descomposición del producto en componentes y de las actividades en tareas. Se basan en casos promedios o experiencias pasadas.

MODELOS DE ESTIMACIÓN: son técnicas que identifican contribuyentes claves al esfuerzo, generando fórmulas matemáticas que relacionan estos items al esfuerzo. Estas técnicas se pueden aplicar con los siguientes enfoques:

- Bottom Up: comienza con las partes de menor nivel y provee estimaciones para cada una de ellas.

- Top Down: estima el producto o proceso completo. Las estimaciones para cada componente son calculadas como porciones relativas del todo.

Usos de la estimación de costos: la Estimación de Costos es parte del planeamiento de cualquier actividad de ingeniería. La diferencia en Ingeniería de Software es que el costo principal son los recursos humanos. La Estimación de Costos tiene dos usos:

- En planificación: se necesita saber cuántos recursos va a necesitar o consumir (recursos que precisa el proyecto).
- En control: se necesita saber cuánto se hizo y cuanto hace falta hacer.

Se necesitan métodos predictivos para estimar la complejidad del software antes de que sea desarrollado.

El esfuerzo se calcula mediante la fórmula: $PM_{inicial} = c * KLOC^k$ en donde PM es el esfuerzo en personas-mes; c y k son constantes dadas por el modelo (con $k > 1$) y KLOC es kilo líneas de código (1KLOG, 1000 líneas de código).

Esta estimación se puede corregir mediante **Conductores de Costos**. Los mismos se pueden clasificar en:

- Atributos del Producto: confiabilidad.
- Atributos Computacionales: restricciones de tiempo de ejecución, de almacenamiento y demás.
- Atributos del Personal: existe personal experimentado.
- Atributos del Proceso: se utilizan herramientas de software sofisticadas.

CONDUCTORES DE COSTO DE COCOMO ORIGINAL

Atributos del Producto	Atributos Computacionales
♦ Confiabilidad requerida. ♦ Tamaño de la Base de Datos. ♦ Complejidad del producto.	♦ Restricciones tiempo de ejecución. ♦ Restricciones de almacenamiento. ♦ Volatibilidad de la máquina virtual. ♦ Tiempo de optimización. ♦ Experiencia en la máquina virtual.
Atributos del proceso	Atributos del personal
♦ Uso de prácticas de programación modernas. ♦ Uso de herramientas de Software. ♦ Planificación requerida.	♦ Capacidad de análisis. ♦ Experiencia en la aplicación. ♦ Capacidad de programación. ♦ Experiencia en lenguaje de programación.

Los pasos generales son:

- Estimar el tamaño del software y usar la fórmula del modelo para estimar esfuerzo inicial.
- Revisar la estimación usando conductores de costos u otro factor dado por el modelo.
- Aplicar las herramientas del modelo a la estimación del paso dos para determinar el total del esfuerzo.

De todos modos, no es conveniente confiar ciegamente en los resultados del modelo. Es menos sabio ignorar el valor de las herramientas que complementan el juicio experto y la intuición.

COCOMO significa Constructive Cost Model (Modelo Constructivo de Costos). Es un **modelo de estimación** creado por Barry Boehm en la década de 1970 para estimar esfuerzo (personas-mes), tiempo de desarrollo y costo de un proyecto de software.

La idea básica es: "Si conozco aproximadamente el tamaño del software (KLOC), puedo estimar cuánto trabajo va a requerir."

Los tres modelos de COCOMO son:

- **Básico:** se usa cuando se sabe muy poco del proyecto (con $F=1$). Solo utiliza el tamaño estimado del software (KLOC). Ejemplo: "Creo que tendrá unas 30.000 líneas de código". Es el menos preciso, pero sirve al inicio.
- **Intermedio:** se usa cuando ya están definidos los requisitos. Además del tamaño, incorpora los conductores de costo (confiabilidad requerida, experiencia del equipo, restricciones de hardware, herramientas utilizadas, etc.), por eso es más preciso que el básico.
- **Avanzado** (o Detallado): se usa cuando el diseño ya está terminado. Permite estimar el esfuerzo de cada componente o fase del proyecto por separado. Es el más preciso porque se conoce mucho más sobre el sistema.

Todos utilizan la misma fórmula, $E = a * S^b * F$ en donde E: esfuerzo en personas-mes; S: tamaño medido en KSDI, F: factor de ajuste; a y b se obtienen de tablas del modelo en función del tipo de sistema.

COCOMO – Clasificación de Sistemas: se clasifica los sistemas en

- **Orgánicos:** involucra procesamiento de datos, uso de bases de datos y se focaliza en transacciones y recuperación de datos. Ejemplo: sistema de facturación.
- **Embebido:** contiene software de tiempo real que es una parte integral de un sistema mayor basado en hardware. Ejemplo: control de ascensores.
- **Semi-embebido:** entre orgánico y embebido, presenta mayor procesamiento de transacciones. Ejemplo: monitoreo de una red.

El modelo básico aplica las siguientes fórmulas y valores:

	a	b	c	d
orgánico	2.40	1.05	2.50	0.38
embebido	3.00	1.12	2.50	0.35
semi-embebido	3.60	1.20	2.50	0.32

Personas-Mes: $PM = a * KDSI^b$

Tiempo de desarrollo $TD = c * PM^d$

PM: Personas necesarias para hacer el proyecto en un mes.

KDSI: Miles de línea de código entregables.

Aplicación de COCOMO: se eligen los conductores de costos de una tabla que presenta 15. La importancia de cada conductor de costo es clasificada en una escala ordinal con seis puntos: Muy Baja, Baja, Nominal, Alta, Muy Alta, Extra Alta.

FACTORES DE AJUSTE DE COCOMO: Se denominan también Atributos de Costos o Conductores de Costos. Tratan de capturar el impacto del entorno del proyecto en el costo de desarrollo. De un análisis estadístico de más de 100 factores que influyen el costo, Boehm retuvo 15 de ellos para COCOMO. Se agrupan en cuatro categorías: atributos del producto, atributos del hardware, atributos del personal y atributos del proyecto.

- **Atributos del producto:**

1. RELY: garantía de funcionamiento requerida al software. Indica las posibles consecuencias para el usuario en el caso que todavía existan defectos en el producto. Puede ser:
 - ♦ Muy Baja: el efecto de un fallo del software simplemente trae como consecuencia la inconveniencia de corregir el fallo.
 - ♦ Baja: el efecto de un fallo software es una pérdida fácilmente recuperable para los usuarios.
 - ♦ Nominal: el efecto es una moderada pérdida para los usuarios, pero es una situación de la que se puede salir sin excesiva dificultad.
 - ♦ Alta: el efecto es una gran pérdida financiera o una inconveniencia masiva humana.
 - ♦ Muy Alta: el efecto es una pérdida de vidas humanas.
2. DATA: tamaño de la base de datos. Conductor de costo del modelo COCOMO que mide el tamaño de la base de datos en relación con el tamaño del programa. Se calcula como el cociente entre el tamaño de la base de datos, medido en bytes, y el tamaño del programa, medido en DSI (Delivered Source Instructions o instrucciones fuente entregadas). Su fórmula es:

$$D = \frac{\text{Tamaño de la BD (en bytes)}}{\text{Tamaño del programa (en DSI)}}$$

Este factor permite estimar cuánto influye el volumen de datos en el esfuerzo de desarrollo: cuanto mayor sea la relación entre el tamaño de la base de datos

y el tamaño del programa, mayor será la complejidad asociada al manejo, almacenamiento y procesamiento de los datos, y por lo tanto mayor será el esfuerzo estimado.

3. CPLX: complejidad del producto. Indica la complejidad de cada módulo y se utiliza para determinar la complejidad compuesta del sistema. La puntuación puede variar de **Muy Baja** si el módulo está compuesto de expresiones matemáticas simples a **Extra Alta** para módulos que utilizan muchos recursos de planificación.

- **Atributos del Hardware:**

1. TIME: limitaciones en el porcentaje del uso de la CPU (Atributo uso del CPU). Se expresa en el porcentaje de tiempo de ejecución disponible. Se basa en la presunción de que siempre será más exigente para un programador escribir un programa que tiene una restricción en el tiempo de ejecución. Es Nominal cuando el porcentaje es el 50%, y Extra Alta cuando la restricción es del 95%.
2. STOR: limitaciones en el porcentaje del uso de la memoria (Atributo uso de memoria). Captura el esfuerzo de programación para que el programa pueda correr en un volumen menor de almacenamiento principal. Se basa en la presunción del esfuerzo de programación se incrementa si el programa tiene que correr en un volumen menor del almacenamiento principal. STOR captura este esfuerzo extra de Nominal cuando la reducción del almacenamiento principal es del 50% a Extra Alta cuando la reducción es del 95%.
3. VIRT: volatilidad de la máquina virtual (Atributo máquina virtual). Refleja los cambios que puede sufrir la máquina virtual (hardware más software) durante el desarrollo del software. VIRT refleja la probabilidad de que ocurran los cambios desde Baja a Muy Alta.
4. TURN: frecuencia de cambio en el modelo de explotación (Atributo modelo de explotación). Cuantifica el tiempo de respuesta del ordenador desde el punto de vista del programador. Cuanto mayor sea el tiempo de respuesta, más alto será el esfuerzo humano. TURN puede variar desde Baja para un sistema interactivo; a Muy Alta, cuando el tiempo medio de respuesta es de más de 12 horas.

- **Atributos del personal:**

1. ACAP: mide la capacidad del grupo de analistas, en términos de habilidad de análisis, eficiencia y capacidad para cooperar. Estas habilidades tienen un

impacto significativo en el esfuerzo humano. Cuanto más capaz sea el grupo, menos esfuerzo será necesario. ACAP puede variar desde Muy Baja a Muy Alta.

2. AEXP: mide la experiencia del grupo en una aplicación similar. La experiencia del grupo tiene una gran influencia en el esfuerzo. Puede ser: Muy Baja (menos o 4 meses experiencia media) | Baja (1 año de experiencia media) | Nominal (3 años de experiencia media) | Alta (6 años de experiencia media) | Muy Alta (12 años o más, o reimplementación de un subsistema).
3. PCAP: mide la capacidad del grupo de programadores, en términos de habilidad de programación, eficiencia y capacidad para cooperar. Similar al atributo que mide la calificación de analistas, pero en este caso, se mide al grupo de programadores. Cuanto más capaz sea el grupo, menos esfuerzo será necesario. Se aplica a los programadores como grupo, pero no a los programadores individuales. PCAP puede variar desde Muy Baja a Muy Alta.
4. AEXP: mide la experiencia de los programadores en la máquina virtual. Va desde: Muy Baja (1 mes o menos de experiencia media) | Baja (4 meses) | Nominal (1 año) | Alta (3 años o más).
5. LEXP: mide la experiencia de los programadores en la máquina virtual. Un grupo de programadores con amplia experiencia en un lenguaje determinado programará de una manera mucho más segura, generando un menor número de defectos y de requerimientos humanos. Puede variar desde Muy Baja a Alta para un grupo de un mes a tres años de experiencia, respectivamente. Podría ser: Muy Baja (1 mes experiencia media o menos) | Baja (4 meses experiencia media) | Nominal (1 año experiencia media) | Alta (3 años).

- **Atributos del proyecto:**

1. MODP: indica la utilización de modernas prácticas de programación. Estas prácticas incluyen, por ejemplo, programación estructurada y desarrollo 'top down'. Puede ser: Muy Baja (no se utilizan prácticas modernas de programación [PMP]) | Baja (uso experimental de algunas PMP) | Nominal (experiencia razonable en el uso de algunas PMP) | Alta (experiencia razonable en gran parte de PMP) | Extra Alta (uso habitual de PMP).
2. TOOL: indica el uso de herramientas de software. El uso adecuado de herramientas de software es un multiplicador de la productividad. La puntuación de TOOL varía desde Muy Baja cuando sólo se utilizan herramientas básicas, a Muy Alta cuando se utilizan herramientas específicas.

3. SCED: indica el esfuerzo necesario para cumplir con la planificación. El tiempo nominal de desarrollo, tal como se define en el modo básico, es el plazo que requiere menor esfuerzo humano. Cualquier apresuramiento (Muy Baja) o retraso (Muy Alta) demandarán más esfuerzo.

INDICADORES COCOMO

Grado	Muy Baja	Baja	Nominal	Alta	Muy Alta	Extra Alta
Atributos del Producto						
RELY	0.75	0.88	1.00	1.15	1.40	
DATA		0.94	1.00	1.08	1.16	
CPLX	0.70	0.85	1.00	1.15	1.30	1.65
Atributos del Hardware						
TIME			1.00	1.11	1.30	1.62
STOR			1.00	1.06	1.21	1.56
VIRT		0.87	1.00	1.15	1.30	
TURN		0.87	1.00	1.07	1.15	

Grado	Muy Baja	Baja	Nominal	Alta	Muy Alta	Extra Alta
Atributos del Personal						
ACAP	1.46	1.19	1.00	0.86	0.71	
AEXP	1.29	1.13	1.00	0.91	0.82	
PCAP	1.42	1.17	1.00	0.86	0.70	
VEXP	1.21	1.10	1.00	0.90		
LEXP	1.14	1.07	1.00	0.95		
Atributos del Proyecto						
MODP	1.24	1.10	1.00	0.91	0.82	
TOOL	1.24	1.10	1.00	0.91	0.83	
SCED	1.23	1.08	1.00	1.04	1.10	

GRADO	MUY BAJA	BAJA	NOMINAL	ALTA	MUY ALTA	EXTRA ALTA
Atributos del Personal						
ACAP	1.46	1.19	1.00	0.86	0.71	

Por ejemplo, si se estimó la Capacidad de Análisis como Muy Baja, el factor es 1.46, quiere decir que se debe aumentar el esfuerzo calculado previamente en un 46%.

Para los proyectos medios, COCOMO Intermedio es coincidente con COCOMO Básico. El modelo debe ser calibrado al propio entorno de desarrollo. Una vez que se han identificado los módulos del sistema, se puede utilizar COCOMO Avanzado o Detallado.

COCOMO Avanzado: se aplica la versión intermedia a nivel de componentes y luego se construye una estimación para el proyecto completo.

FASES DE DESARROLLO – COCOMO

Permite estimar los tiempos para cada una de las fases de desarrollo. Se tienen en cuenta cuatro fases:

- **Fase de requerimientos / planes:** es la primera fase del ciclo de desarrollo. Se analiza el requerimiento, se muestra un Plan de Producto y se genera una especificación completa del producto. Esta fase consume del 6% al 8% del esfuerzo nominal PM. Puede durar del 10% al 40% del tiempo nominal de desarrollo TD. Estos porcentajes dependen del modo y del tamaño (de 2000 LOC a 512000 LOC).
- **Fase de diseño:** la segunda fase del ciclo de desarrollo. COCOMO se preocupa de la determinación de la arquitectura del producto y de las especificaciones de los subsistemas. Esta fase requiere del 16% al 18% del esfuerzo nominal PM. Puede durar del 19% al 38% del tiempo nominal de desarrollo TD.
- **Fase de programación:** la tercera fase del ciclo de desarrollo. COCOMO se subdivide en dos sub-fases: diseño detallado y prueba del código. Requiere de 48% a 68% del esfuerzo nominal PM. Puede durar de 24% a 64% del tiempo nominal de desarrollo TD.
- **Fase de Prueba / Integración:** la última fase. Esta fase consiste principalmente en unir las diferentes unidades ya probadas. Se utiliza del 16% al 34% del esfuerzo nominal PM. Puede durar del 18% al 34% del tiempo nominal de desarrollo TD.

COCOMO 2.0

Es una actualización de COCOMO que se adapta a las nuevas tecnologías y a los enfoques orientados a objetos. La estimación del proceso se basa en tres etapas principales del desarrollo: la etapa de prototipos, que utiliza Puntos Objeto; la etapa de decisiones de arquitectura, que utiliza Puntos Función; y la etapa de diseño detallado, que utiliza KLOC (KLOC = mil líneas de código, en la teoría también aparece como KDSI).

El modelo original de COCOMO resultó muy exitoso, sin embargo, su aplicación no es práctica para entornos modernos de desarrollo. Así surge COCOMO 2.0, cuyos **OBJETIVOS** son:

- Desarrollar modelos de costos y de estimación acordes a las prácticas actuales, es decir, crear modelos de estimación que se adapten a las tecnologías y metodologías modernas de desarrollo de software.
- Desarrollar bases de datos de costos y herramientas que soporten una mejora continua del modelo, consiste en recopilar información de proyectos anteriores y utilizar herramientas que permitan mejorar continuamente la precisión de las estimaciones.
- Proveer un Framework analítico cuantitativo, y un conjunto de herramientas y técnicas para evaluar los efectos de las mejoras en los costos de ciclos de vida y en las

planificaciones. Brinda un marco de análisis y herramientas para evaluar cómo afectan las mejoras del proceso a los costos y a la planificación durante todo el ciclo de vida del software.

MODELOS COCOMO 2.0: está compuesto por tres modelos.

- **Modelo de la Aplicación:** basado en Puntos Objeto [PO].
- **Modelo de Diseño Temprano:** usado para obtener estimaciones de costo y duración antes de finalizar el diseño de la arquitectura.
- **Modelo Post Arquitectura:** el modelo más detallado, con nuevos conductores de costos, y nuevas ecuaciones.

BASE DE ESTIMACIÓN PARA COCOMO 2.0: el mismo provee un modelo para estimar costos en base a KLOC, Puntos Objeto [PO] y Puntos Función [PF].

- COCOMO en base a PO: primero se estiman la cantidad de pantallas, informes y componentes 3GL, se clasifican según su complejidad y se les asigna un peso para calcular los Puntos Objeto (PO). Luego se considera el porcentaje de reutilización para obtener los Nuevos Puntos Objeto (NPO) y, utilizando el ratio de productividad (PROD), se estiman las personas-mes (PM) necesarias para desarrollar el proyecto.
- COCOMO basado en Puntos Función (PF): primero se calculan los Puntos Función identificando los inputs externos (IE), outputs externos (OE), consultas externas (CE), archivos internos (AI) y archivos de interfaz externos (AE). Luego cada elemento se clasifica según su complejidad, se le asigna un peso para obtener los Puntos Función y, finalmente, estos se convierten a líneas de código mediante una tabla de conversión.

Estimación del esfuerzo en COCOMO 2.0: el esfuerzo se expresa en Personas-Mes (PM) y se calcula mediante la fórmula $PM = A \times tamaño^B$, donde el tamaño del software se expresa en KSLOC. El parámetro A representa el efecto del tamaño sobre el esfuerzo y B indica si existe economía de escala en el proyecto.

- Si $B < 1$: hay economía de escala (la productividad aumenta al crecer el proyecto).
- Si $B = 1$: existe un equilibrio entre economía y no economía de escala.
- Si $B > 1$: no hay economía de escala, ya que aumentan los problemas de comunicación e integración.

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO DIGITAL

Expectativas en el sector público: las principales mejoras que se buscan son:

- Mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios y programas gubernamentales.
- Enfocarse en obtener resultados y beneficios, más que en administrar programas.
- Aumentar la velocidad y confiabilidad en la implementación de nuevas políticas.

- Reducir la carga regulatoria de las empresas mediante la simplificación de requisitos.
- Mejorar la calidad de los servicios públicos y reducir los costos operativos.

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO DIGITAL: los mismos surgen por la intención de introducir mejoras para optimizar y mejorar la prestación de servicios públicos, así como aumentar la productividad y la eficiencia de la administración pública y de sus procesos.

Además, responden a la creciente expectativa de ciudadanos y gobiernos de contar con servicios públicos más integrados y eficientes, por lo que el éxito de estos programas y proyectos adquiere mayor importancia.

Motivaciones de los Programas y Proyectos - Características

1. Necesidad de transformación: los programas se crean cuando el gobierno decide transformar sus operaciones o servicios y están determinados por la agenda gubernamental.
2. Coordinación del trabajo: permiten coordinar un conjunto de proyectos relacionados para administrar los resultados y obtener beneficios conjuntos.
3. Presupuesto y control: agrupar proyectos dentro de un programa facilita la administración del presupuesto y el control.
4. Necesidad de enfocarse: la gestión a nivel de programa coordina los esfuerzos de los distintos proyectos para que la transformación se integre de manera efectiva.
5. Necesidad de ser estratégicos: los largos ciclos de aprobación y presupuesto hacen que los programas gubernamentales tengan una orientación más estratégica que los del sector privado.
6. Interdependencia: las interdependencias entre proyectos deben identificarse y documentarse claramente. La gobernanza y la administración siguen una estructura jerárquica, desde la agenda política hasta la ejecución de los proyectos.

Factores que afectan el éxito (en el sector público)

- Participación de muchos grupos diferentes de personas.
- Dificultad para medir y definir el éxito.
- Complejidad de la integración de nuevos proyectos con los acuerdos existentes.
- Limitaciones en los plazos, la financiación y las prestaciones.
- Uso de nuevas tecnologías.

Desafíos Gerenciales	Desafíos técnicos (llevando a la reelaboración retraso y fracaso de programas o proyectos)
Definición inadecuada de un programa.	Necesidades del programa y del proyecto poco claras.
Identificación e integración de los proyectos dentro del programa.	Organización y estructuras deficientes.
Falta de capacidad para controlar la ejecución de programas y proyectos.	Falta de participación de los interesados en una etapa temprana de la definición de los requisitos y el alcance del programa o proyecto.

Causas de fallo de un programa:

- Visión mal definida o mal comunicada.
- Soporte insuficiente por parte de la alta dirección.
- Liderazgo débil.
- Expectativas poco realistas sobre la capacidad de la organización.
- Enfoque insuficiente en la obtención de beneficios.
- Falta de adaptación de la cultura organizacional al cambio.
- Participación insuficiente de los interesados (stakeholders).
- Ausencia de una visión clara del estado futuro o de la prestación esperada.
- Uso de herramientas de gestión inadecuadas, por ejemplo, utilizar técnicas de gestión de proyectos para administrar un programa, o viceversa.

Causas de confianza de un programa: los principales factores que contribuyen al éxito y generan confianza en un programa son:

- Fuerte liderazgo del programa.
- Alcance, objetivos y beneficios claramente definidos.
- Alineación estratégica con los objetivos de la organización.
- Habilidades y experiencia del equipo de gestión del programa.
- Compromiso del Grupo Patrocinador y del Comité de Programa, promoviendo y "viviendo los valores" del cambio de negocio requerido.
- Ir más allá de asegurar tiempo, costo y calidad, enfocándose también en la gestión de los riesgos y la obtención de los beneficios.
- Compromiso de los interesados (stakeholders).
- Gobernanza y controles robustos.
- Roles y responsabilidades claramente definidos.

Factores de éxito para Programas y Proyectos	Factores de éxito para Organizaciones
Programas y proyectos deben estar planificados, integrados y gestionados de manera coordinada desde la fase inicial hasta la implementación.	Los objetivos de los programas y proyectos deben estar alineados con las metas de la organización.
La organización inicial, planificación y aprobación de los programas y proyectos gubernamentales influyen fuertemente en su finalización exitosa.	Deben existir buenos acuerdos de gobernanza.
Se debe utilizar el conocimiento adquirido en programas y proyectos similares para apoyar la toma de decisiones.	Deben asignarse las personas correctas para supervisar y aprobar programas y proyectos.
	Las partes interesadas (stakeholders) deben estar correctamente identificadas y comprometidas.
	Se deben cumplir los requisitos legislativos y gubernamentales.

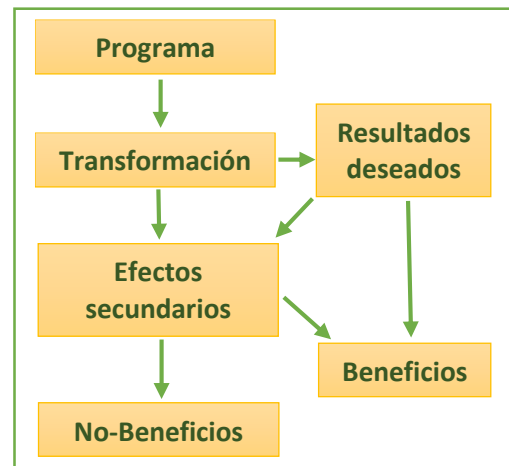
GESTIÓN DE LOS BENEFICIOS: el objetivo final de los proyectos y programas es obtener beneficios para sus clientes y para las partes interesadas.

El principal objetivo es asegurar que los beneficios

- Sean identificados.
- Estén definidos claramente.
- Estén vinculados a los resultados estratégicos.
- Sean específicos, medibles, realizables, realistas, y limitados en el tiempo.

Ayuda a asegurar que las partes interesadas:

- Se comprometen con los beneficios identificados y su realización.
- Están fomentando la propiedad.
- Sean responsables de añadir valor a través del proceso de realización.

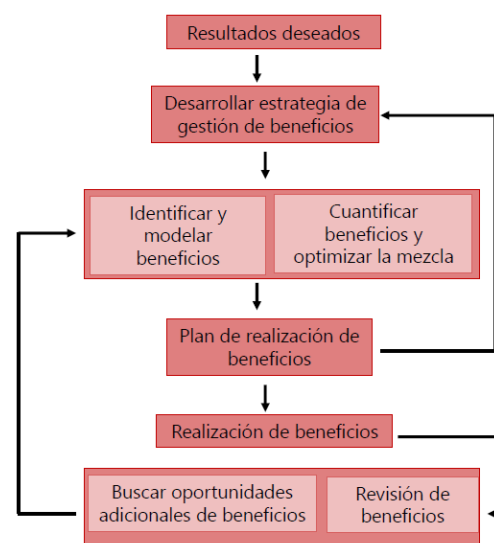


Gestión de Beneficios y Ciclo de vida del programa: los procesos de gestión de beneficios incluyen la identificación, cuantificación, realización y revisión.



Enfoque

- Desarrollo de una estrategia de Gestión de Beneficios.
- Identificación y cuantificación de beneficios (perfiles de beneficios).
- Planificación para la realización de beneficios (plan de realización de beneficios).
- Realización de beneficios.
- Revisión de beneficios.



1. Estrategia de Gestión de Beneficios: la

estrategia de gestión de beneficios define cómo el programa se encargará de la gestión de los

beneficios. Establece la forma en que estos serán cuantificados y medidos, proporciona detalles del conjunto de beneficios combinados y especifica los sistemas y procesos que se utilizarán para hacer el seguimiento del progreso. Además, determina cómo se llevará a cabo la realización de los beneficios a lo largo del programa.

2. Perfiles de Beneficios: los perfiles de beneficios tienen como objetivo identificar y cuantificar los beneficios que generará el programa. Los beneficios pueden identificarse en distintas áreas:

- Calidad de servicio: beneficios a los ciudadanos, como respuestas rápidas a sus consultas.
- Sociedad: beneficios que contribuyen a la armonía social.
- Economía: beneficios que reducen los costos de las agencias gubernamentales.
- Ajuste estratégico: beneficios que contribuyen a objetivos gubernamentales más amplios.
- Administración interna: beneficios orientados a mejorar los procesos de gestión y de toma de decisiones.

Cada perfil de beneficio incluye una descripción del beneficio, sus interdependencias con otros beneficios, la forma en que será medido y realizado, los indicadores clave de desempeño afectados, los cambios necesarios en los procesos y operaciones actuales, los costos asociados a su realización y medición, los proyectos vinculados con dicho beneficio y los riesgos y dependencias con otros programas o proyectos.

3. Plan de Realización de Beneficios: el plan de realización de beneficios constituye una visión completa de todos los perfiles de beneficios organizada en un cronograma que indica cuándo se espera concretar cada uno de ellos. Este plan contempla:

- Cronograma para la realización de los beneficios.
- Hitos para revisar los beneficios del programa.
- Actividades de traspaso necesarias para sostener realización de beneficios al finalizar el programa.

4. Realización de Beneficios: la realización de beneficios consiste en la entrega de los beneficios incrementales obtenidos por el programa. Para lograrla es necesario implementar los productos desarrollados por los proyectos, incluyendo nuevas capacidades, productos o servicios. En muchos casos también requiere realizar cambios estructurales o de procesos dentro de las organizaciones. La participación de expertos en gestión del cambio resulta fundamental para asegurar una transición adecuada hacia la transformación y la posterior obtención de los beneficios. Asimismo, los responsables de la gestión del cambio deben trabajar junto con la administración de las organizaciones afectadas para garantizar una integración eficiente de las entregas del proyecto y la realización efectiva de los beneficios.

5. Revisión de los Beneficios: la revisión de los beneficios permite validar periódicamente el valor de los beneficios esperados y de los beneficios ya obtenidos desde la perspectiva de los interesados. Sus principales objetivos son:

- Evaluar y actualizar los perfiles de beneficios y el plan de realización.
- Asegurar la alineación de los beneficios con los objetivos del programa.
- Validar el valor de los beneficios para los interesados.
- Evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos previstos.

Además, la revisión permite apreciar la efectividad de la gestión de beneficios, informar a los interesados y a la alta dirección sobre el progreso alcanzado e identificar, junto con los interesados, posibles beneficios adicionales.

STAKEHOLDERS: son individuos, organizaciones u otras entidades con interés, influencia y afectados por un programa.

Gestión de Stakeholders: la gestión de stakeholders es el proceso de identificar y comunicarse de manera efectiva con aquellas personas o grupos que tienen interés en los resultados de los programas o proyectos. Además, comprende la gestión de las relaciones con los stakeholders como un medio para lograr influencia y obtener resultados positivos en programas y proyectos.

Características: los stakeholders, tanto internos como externos a la organización y ubicados en distintos niveles, deben ser analizados y comprometidos eficazmente para alcanzar los objetivos del programa en términos de apoyo y compromiso.

Incluye la planificación de las comunicaciones, la identificación y utilización de los distintos canales de comunicación, y la aplicación de técnicas que permitan alcanzar los objetivos del programa. A nivel estratégico, la comunicación con los stakeholders debe ser clara, consistente, enfocada en los aspectos esenciales y expresada en un lenguaje comprensible para todos.

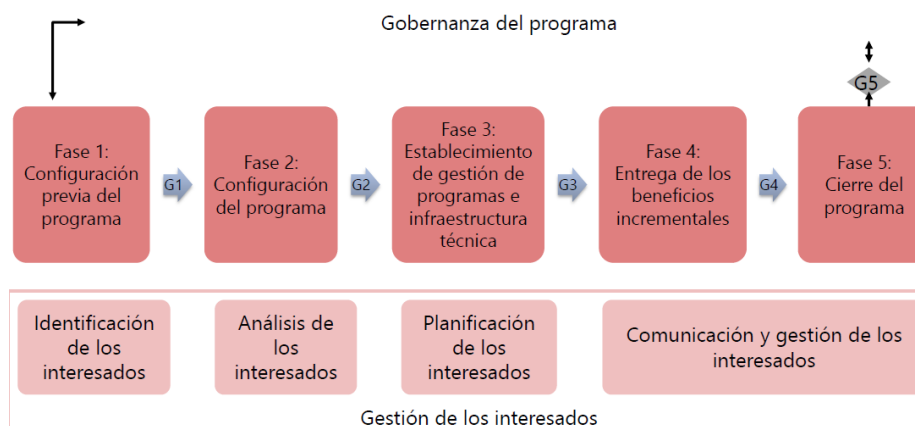
Debe considerarse un proceso continuo, presente durante todas las iniciativas del programa y vinculado con el ciclo de vida de la iniciativa y los controles de la institución.

Objetivos: la gestión de stakeholders tiene como objetivos:

- Identificar a los stakeholders.
- Definir claramente sus intereses e influencias.
- Asegurar que los stakeholders se comprometan de acuerdo con sus intereses e influencias dentro del programa.
- Lograr que los stakeholders se apropien y apoyen el programa.

Factores críticos de éxito: para que la gestión de stakeholders sea efectiva, es necesario asegurar la participación, el compromiso, la posesión y el apoyo.

GESTIÓN DE LOS STAKEHOLDERS Y CICLO DE VIDA DEL PROGRAMA: la gestión de los stakeholders es un proceso continuo que atraviesa el ciclo de vida del programa.



Desafíos de stakeholders

Desafío	Descripción
Complejidad	La naturaleza compleja de los programas y proyectos puede tener un impacto directo o indirecto sobre una gran cantidad de stakeholders. Al mismo tiempo, los stakeholders son fundamentales para el éxito de cualquier iniciativa.
Responsabilidad	Los programas y proyectos son responsables ante muchos stakeholders, más allá del cliente inmediato, como ocurre en el sector privado.
Transparencia	Los stakeholders, desde el público en general hasta los legisladores y ejecutivos gubernamentales, exigen que los programas sean más transparentes e innovadores.
Altas exigencias	Los stakeholders de los programas y proyectos, como la alta dirección y los contribuyentes o clientes, demandan productos y servicios más rápidos, de mayor calidad y con menores costos.

Beneficios de stakeholders

Beneficio	Descripción
Satisfacción del cliente	Mejora la probabilidad de satisfacer las necesidades de los clientes y considera la posesión compartida del programa o proyecto por parte de los stakeholders, aspecto crítico para el éxito de la iniciativa.
Entendimiento	El análisis de los stakeholders permite comprender cómo pueden beneficiarse las distintas partes involucradas. También ayuda a identificar quiénes pueden contribuir y quiénes pueden verse afectados por el programa o proyecto.
Reducción de riesgos de conflicto	La gestión de los stakeholders facilita la administración de las relaciones entre las distintas partes involucradas, reduciendo el riesgo de conflictos durante la ejecución de los programas y proyectos de gobierno digital.
Autoridad	Los stakeholders involucrados en cada nivel organizacional representan y obtienen autoridad de los stakeholders ubicados en el nivel superior de la jerarquía.
Apoyo	Algunos stakeholders son especialmente valiosos para el programa o proyecto, ya que aportan información, sugerencias y apoyo para su desarrollo.

GESTIÓN DE STAKEHOLDERS

¿Quién?

Identificar a los stakeholders.

¿Qué?

Crear y analizar los perfiles de los stakeholders.

¿Cómo?

Definir estrategia de participación de los stakeholders.

¿Cuándo?

Planificar la participación.

Hacer

Participación de los stakeholders.

Resultados

Medir la efectividad.

• **Identificar los stakeholders y sus intereses:** mediante la elaboración de un mapa de stakeholders. Los stakeholders pueden ser internos o externos a la organización e incluyen clientes, organizaciones patrocinadoras o afectadas, proveedores, organismos políticos y regulatorios, equipos de gestión y otras partes involucradas. Su correcta identificación permite conocer quiénes serán afectados por el programa o proyecto y quiénes pueden influir en su desarrollo.

• **Analizar los stakeholders:** consiste en analizar la influencia de los stakeholders utilizando una matriz de

impacto. El análisis permite comprender sus requisitos, intereses e influencia sobre el programa o proyecto, siendo fundamental para diseñar canales de comunicación adecuados que respondan a sus necesidades y favorezcan una comunicación efectiva.

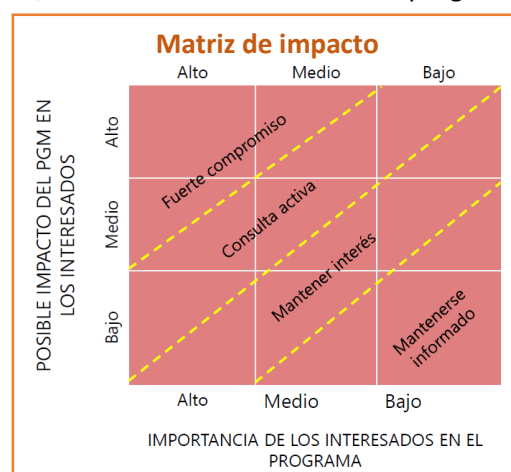
• **Planificación del compromiso de los stakeholders:** consiste en definir un marco que permita la participación efectiva de los stakeholders, mediante una estrategia de gestión de stakeholders. Durante esta etapa se establecen

los objetivos del compromiso, quiénes serán los responsables de participar, cuál será el método de compromiso más adecuado, cómo se mantendrá dicho compromiso y cómo se medirá su éxito. Como resultado se obtiene un plan de compromiso, con los objetivos, la agenda y la logística necesarios para alcanzar el nivel de participación esperado.

• **Comunicación con los stakeholders:** consiste en establecer un plan de comunicación y los canales adecuados para comunicarse con los stakeholders.

La comunicación es un factor crítico de éxito en cualquier proceso de transformación, ya que busca concientizar a los stakeholders sobre los beneficios e impactos del programa, obtener su compromiso, mantenerlos informados sobre los avances y promover mensajes claros y consistentes. Además, debe ser bidireccional, fomentando el feedback y asegurando que las expectativas se mantengan alineadas con los objetivos del programa.

Para ello se elabora un plan de comunicación, que define qué se comunicará, cómo, quién será el responsable y cuándo se realizará la comunicación. Asimismo, se establecen los canales de



comunicación más adecuados, como seminarios y talleres, prensa y medios de comunicación, boletines, anuncios e informes, según las características de cada grupo de stakeholders.

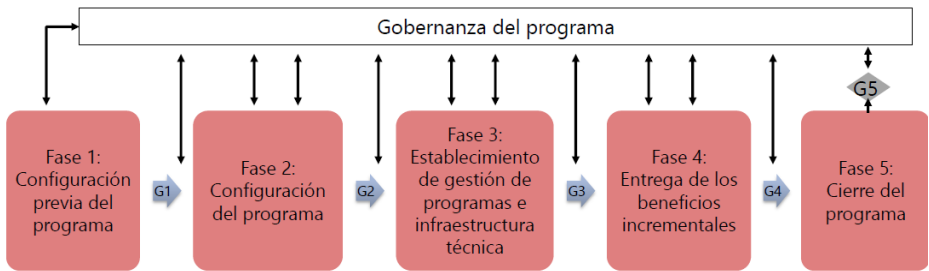
- **Gestionar los stakeholders:** consiste en gestionar las expectativas de los stakeholders y mantener su interés y compromiso durante el programa o proyecto.

La gestión de stakeholders es necesaria para mantener el impulso y el programa en marcha. Para ello, el proceso formal de comunicación puede complementarse con medios de comunicación más informales. Además, busca asegurar un entendimiento compartido sobre los objetivos del programa, definir grupos de stakeholders con metas específicas, establecer un plan de comunicaciones claro, mantener motivado al equipo de gestión y lograr que los stakeholders comprendan los objetivos y limitaciones del programa. También contempla la medición de las opiniones de los stakeholders y la adopción de acciones en función de los resultados obtenidos.

GOBERNANZA DE PROGRAMAS

Objetivos de la Gobernanza de Programas: la gobernanza de programas tiene como objetivo establecer los mecanismos necesarios para monitorear el progreso del programa y la entrega coordinada de los beneficios. Además, proporciona una estructura organizativa, junto con las políticas y procedimientos adecuados para apoyar la correcta ejecución del programa.

Gobernanza y Ciclo de Vida de los Programas: la gobernanza abarca todas las fases del ciclo de vida del programa. A través de las revisiones de fases y puertas, asegura la alineación estratégica, la evaluación de las inversiones, el monitoreo y control de oportunidades y amenazas, la evaluación de los beneficios y el seguimiento de los resultados del programa.



Procesos de la Gobernanza de Programas
Establecer la organización de programas.
Configurar los procesos y herramientas de gestión de riesgos.
Establecer los procesos y herramientas de resolución de problemas.
Gestionar los cambios en el programa.
Gestionar los recursos requeridos por el programa.
Planificar y programar el programa.
Monitorear y evaluar el progreso del programa y la entrega de resultados y beneficios.

1. Organización de Programas

La organización de un programa depende del tamaño del equipo. Para una correcta gestión, se definen distintos roles con responsabilidades específicas:

- **Patrocinador del programa:** integra el órgano de gobierno o comité directivo y brinda el apoyo y patrocinio ejecutivo al programa.

- Administrador del programa: gestiona el programa en el día a día, coordina la ejecución del plan y es responsable de la integración general del programa.
- Administrador de cambios: prepara a la organización para el cambio, alineando el entendimiento de los stakeholders con los objetivos del programa y gestionando sus expectativas.
- Administrador de riesgos: define e implementa el proceso de gestión de riesgos.
- Analista de negocios: obtiene, analiza y documenta los requisitos, coordina el alcance entre los proyectos, evalúa solicitudes de cambio y realiza el aseguramiento de la calidad.
- Gerente del programa: establece las normas de gestión de programas y proyectos, brinda apoyo en la planificación, recursos y comunicaciones, y consolida la información sobre el progreso del programa.

2. Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos consiste en monitorear y controlar los factores de riesgo que pueden afectar el desarrollo del programa. Un riesgo se define como una amenaza negativa (o una posible oportunidad positiva) que podría afectar el curso del programa.

TIPOS DE RIESGO

- Riesgos a nivel estratégico
- Riesgos a nivel de programa
- Riesgos a nivel de proyecto
- Riesgos a nivel operativo

Las principales actividades de la gestión de riesgos son: identificar los riesgos, establecer un registro de riesgos, asignar un propietario a cada riesgo, evaluar su probabilidad e impacto, planificar e implementar acciones de mitigación, evaluar la efectividad de dichas acciones e incorporar una estrategia de gestión de riesgos.

La estrategia de gestión de riesgos define el marco para identificar, analizar, controlar, monitorear y revisar los riesgos del programa, debiendo ser consistente con la cultura y el nivel de aceptación del riesgo de la organización.

La identificación de riesgos considera aquellos aspectos que pueden verse afectados, como los tiempos, los recursos, la entrega de nuevas capacidades y la realización de beneficios. Dado que no es posible identificar todos los riesgos, se busca detectar aquellos que generan el mayor impacto. Todos los riesgos identificados se documentan en un registro de riesgos, que constituye el repositorio central de información y sirve para priorizar acciones, realizar el seguimiento y elaborar informes.

Cada riesgo debe tener un propietario, es decir, una persona responsable de supervisar y gestionar las acciones de mitigación o contingencia. Esta responsabilidad suele recaer en el Administrador del Programa, aunque también puede asignarse a un Administrador de Riesgos en programas de mayor complejidad.

La evaluación de riesgos consiste en analizar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada riesgo, estableciendo niveles de tolerancia que permitan priorizar las acciones y definir cuándo es necesario intervenir.

Las principales respuestas al riesgo siguen el enfoque de las 4 "T":

- Transferir: trasladar el riesgo a un tercero (por ejemplo, mediante un seguro).
- Terminar: eliminar el riesgo modificando el programa.
- Tolerar: aceptar el riesgo sin realizar acciones específicas, generalmente cuando su impacto es bajo.
- Tratar: implementar acciones de mitigación para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo hasta un nivel aceptable.

Además, los riesgos y las respuestas adoptadas deben comunicarse a los stakeholders, especialmente a aquellos que puedan verse afectados por el riesgo o por las medidas de mitigación. La gestión de riesgos debe revisarse periódicamente durante el programa, como mínimo al finalizar cada tramo, para asegurar su efectividad.

Para que la gestión de riesgos sea eficiente, es fundamental contar con responsables claramente definidos, aplicar un enfoque pragmático, fomentar una cultura organizacional que apoye una adecuada gestión del riesgo, integrar la gestión de riesgos en los procesos del programa, mantenerla alineada con los objetivos y beneficios del programa y realizar un monitoreo y revisión continua de los riesgos.

3. Resolución de Problemas

La resolución de problemas consiste en identificar, gestionar y resolver los problemas que surgen durante la ejecución del programa, ya que estos pueden obstaculizar su éxito o impedir que el equipo alcance sus objetivos.

Para una adecuada gestión de problemas se recomienda definir y documentar un proceso de escalación, registrar todos los problemas en un registro de problemas, establecer claramente cada problema y su forma de resolución, priorizarlos y asignar un responsable con los pasos y fechas de vencimiento correspondientes.

Además, es importante realizar revisiones periódicas del registro y conservar el historial de los problemas, incluso después de haber sido resueltos.

- **Diferencia entre gestión de riesgos y de problemas:** Un problema del proyecto puede haber sido inicialmente identificado como un riesgo. A través de la planificación de la gestión de riesgos, se pueden establecer estrategias y acciones para reducir su impacto o resolverlo si llega a ocurrir.

Gestión de riesgos	Gestión de problemas
Un riesgo es un evento o condición incierta que, si ocurre, puede generar un impacto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto.	Un problema es un asunto que ya existe y que no está resuelto; puede estar en discusión, generar desacuerdos o tener diferentes puntos de vista entre los involucrados.
Se gestiona de manera preventiva, buscando identificar posibles eventos futuros y planificar cómo responder ante ellos.	Se gestiona de manera reactiva , buscando resolver situaciones que ya están afectando al proyecto.
Puede convertirse en un problema si el evento ocurre y no se cuenta con una respuesta adecuada.	Puede haber sido identificado previamente como un riesgo y tener un plan de acción definido para su tratamiento.

4. Gestión de cambios

La gestión de cambios es un proceso fundamental dentro de un programa, ya que permite resolver problemas y adaptar el sistema a nuevas necesidades. Para ello, normalmente se utiliza un registro de problemas como repositorio central donde se documentan y controlan las solicitudes de cambio.

El control de cambios consiste en administrar y supervisar las modificaciones realizadas en cualquier aspecto del programa. Sus procedimientos deben incluir la priorización de los cambios propuestos, la evaluación formal de su impacto, el análisis de cómo afectan a los riesgos y beneficios esperados, y la revisión de su prioridad según la situación del proyecto. Además, se debe contar con un proceso de decisión para determinar qué cambios serán aprobados, actualizar el registro de problemas dejando evidencia de las decisiones tomadas y mantener una trazabilidad para auditorías. Finalmente, los cambios aprobados deben implementarse correctamente y comunicarse a todas las personas afectadas.

5. Gestión de recursos

La gestión de recursos es una actividad clave dentro de un programa, ya que permite identificar, obtener y administrar los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos. Estos recursos pueden incluir las finanzas del programa, como presupuestos y procedimientos contables; el personal involucrado; los activos físicos, como edificios y equipamiento; y los sistemas, servicios y tecnologías utilizados o desarrollados durante el programa.

La estrategia de gestión de recursos define cómo se identificarán, adquirirán y administrarán dichos recursos. Para elaborarla se consideran aspectos como los requisitos de financiación, presupuestos, procedimientos de gastos y reportes financieros, necesidades de personal, tecnologías y servicios requeridos, y la disponibilidad de recursos compartidos con otros proyectos. Su objetivo es asegurar que el programa cuente con los recursos adecuados en el momento necesario y que sean utilizados de manera eficiente.

6. Planificación y programación del programa

La planificación y programación del programa permite organizar y coordinar los diferentes proyectos que lo componen, asegurando que se ejecuten de manera ordenada y alineada con los objetivos establecidos. Incluye la definición de la cartera de proyectos, sus cronogramas y costos, además de identificar las interdependencias entre ellos y los riesgos asociados, considerando las posibles suposiciones necesarias para lograr una entrega exitosa.

El plan del programa es un documento integral que reúne la planificación de los proyectos, recursos, costos, riesgos y actividades de transición necesarias para incorporar los resultados a las operaciones. También establece las actividades de seguimiento y evaluación, los requisitos de información, las metas de rendimiento y las responsabilidades de cada participante, permitiendo controlar el avance y asegurar el cumplimiento del programa.

7. Monitorear y evaluar el programa

El monitoreo y evaluación del programa consiste en identificar y medir de manera proactiva los elementos clave de la cartera de proyectos que pueden afectar significativamente su desarrollo y resultados. Este proceso permite verificar el avance del programa y realizar ajustes cuando sea necesario.

Para evaluar el desempeño se consideran distintos atributos, como la eficiencia, eficacia, calidad, puntualidad, productividad y seguridad. Los proyectos o actividades que sean críticos para el progreso del programa deben contar con métricas y objetivos de rendimiento específicos que permitan controlar su cumplimiento.

Entre las principales entradas para este proceso se encuentra el plan del programa, que proporciona la información necesaria para monitorear los objetivos, beneficios, riesgos y costos, permitiendo tomar decisiones y aplicar correcciones. También se utilizan los perfiles de beneficios y planes de realización, que permiten definir indicadores clave de desempeño y establecer cómo y cuándo se evaluarán los resultados obtenidos.